

Basisaufgaben · Zettel 20

je Aufgabe 1 Punkt · Lösungen auf der Rückseite

Name _____

Datum _____

Punkte _____ / 17

1. Eine Brezel kostet 2,50 € und wird um 20 % teurer. Wie hoch ist der neue Preis? _____ €

2. Ein Bus fährt um 10:27 Uhr ab, die Fahrt dauert 3 h 48 min. Wann kommt er an? _____ Uhr

3. Vergleiche 0,05 m und 5 cm. Setze das richtige Zeichen ein: <, = oder >. 0,05 m _____ 5 cm

4. Ein Zeltlager dauert 2,5 Tage. Gib die Dauer in Stunden an. _____ h

5. Ein Wasserhahn füllt 6 l in 4 min. Wie viele Liter sind es in 10 min? _____ l

6. Löse die Gleichung $2 \cdot (x - 7) = -4$. $x =$ _____

7. Welcher Wert erfüllt $x \cdot (x - 4) = 12$?

☐ $x = 2$ ☐ $x = 4$ ☐ $x = -2$ ☐ $x = -6$

8. Eine quadratische Tischdecke hat den Flächeninhalt 0,25 m². Wie lang ist eine Seite? _____ m

9. Ein Bilderrahmen ist rechteckig, 30 cm lang und 20 cm breit. Berechne den Umfang. $u =$ _____ cm

10. Ein würfelförmiger Karton ist 10 cm lang, breit und hoch. Gib sein Volumen an. _____ cm³

11. Eine negative Zahl wird durch eine negative Zahl geteilt. Das Ergebnis ist ...

☐ immer positiv ☐ immer negativ ☐ Das kann man nicht entscheiden.

12. Welche Aussage ist wahr? Kreuze an.

☐ $\sqrt{(-11)^2} = -11$

☐ $\sqrt{(-11)^2} = 11$

☐ $\sqrt{(-11)^2}$ ist nicht definiert

13. Zwei von fünf Schülern fahren mit dem Bus – wie viel Prozent? Kreuze an.

☐ 2 % ☐ 25 % ☐ 40 % ☐ 52 %

14. Kreuze die richtige Ergänzung an: „In jedem Parallelogramm ...“

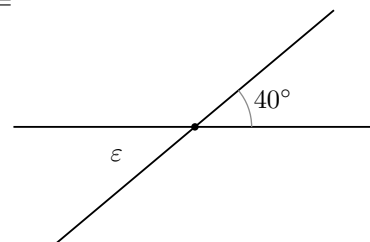
☐ ... sind die Diagonalen gleich lang.

☐ ... sind alle Winkel gleich groß.

☐ ... halbieren sich die Diagonalen gegenseitig.

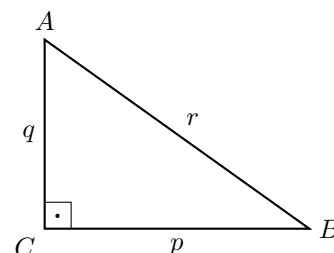
15. Ein Würfel mit acht Flächen trägt die Zahlen 1 bis 8. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, eine Zahl größer als 5 zu werfen? _____

16. Zwei Geraden schneiden sich. Wie groß ist ε ? $\varepsilon =$ _____ °



17. Welche Formel beschreibt den Flächeninhalt A ?

☐ $A = p \cdot r : 2$ ☐ $A = (p + q) : 2$ ☐ $A = p \cdot q$ ☐ $A = p \cdot q : 2$



Ergebnisse

- | | |
|--|--|
| 1) $2,50 \cdot 1,2 = 3,00 \text{ €}$ (nicht nur $0,50 \text{ €}$) | <i>Wert nach prozentualer Erhöhung berechnen · 2024</i> |
| 2) 10:27 Uhr +3 h = 13:27 Uhr, +48 min = 14:15 Uhr | <i>Uhrzeit aus Startzeit und Dauer berechnen · 2021</i> |
| 3) $0,05 \text{ m} = 5 \text{ cm}$, also $0,05 \text{ m} = 5 \text{ cm}$ | <i>Größen vergleichen · 2026</i> |
| 4) $2,5 \cdot 24 = 60 \text{ h}$ | <i>Zeiteinheiten umrechnen · 2025</i> |
| 5) Für 1: $6 : 4 = 1,5$; $1,5 \cdot 10 = 15 \text{ l}$ | <i>Proportionale Zuordnung Dreisatz · 2023</i> |
| 6) $x - 7 = -2$, also $x = 5$ | <i>Lineare Gleichung lösen · 2024</i> |
| 7) $x = -2$, denn $(-2) \cdot (-2 - 4) = (-2) \cdot (-6) = 12$ | <i>Lösung durch Einsetzen prüfen · 2025</i> |
| 8) $0,5 \cdot 0,5 = 0,25$, also $0,5 \text{ m}$ | <i>Quadratseite aus Fläche berechnen · 2020</i> |
| 9) $u = 2 \cdot (30 + 20) = 100 \text{ cm}$ | <i>Umfang Rechteck berechnen · 2026</i> |
| 10) $10 \cdot 10 \cdot 10 = 1\,000 \text{ cm}^3$ (nicht $10 \cdot 10 = 100$) | <i>Volumen Würfel berechnen · 2026</i> |
| 11) immer positiv | <i>Vorzeichenregel anwenden · 2015</i> |
| 12) $\sqrt{(-11)^2} = 11$, denn erst das Quadrat: $(-11)^2 = 121$, und die Wurzel ist nie negativ | <i>Wurzel eines Quadrats berechnen · 2015</i> |
| 13) 40 % ($\frac{2}{5} = \frac{40}{100}$) | <i>Prozent und Anteil umwandeln · 2022</i> |
| 14) ... halbieren sich die Diagonalen gegenseitig. | <i>Eigenschaft einer Figur zuordnen · 2026</i> |
| 15) $\frac{3}{8}$ (6, 7, 8) | <i>Wahrscheinlichkeit einstufig · 2016</i> |
| 16) $\varepsilon = 40^\circ$ (Scheitelwinkel) | <i>Winkel über Scheitel- oder Nebenwinkel bestimmen · 2019</i> |
| 17) $A = p \cdot q : 2$ | <i>Term zu Figur angeben · 2025</i> |